

Estudo dirigido – Evolução dos modelos atômicos

Observação experimental Para adotar o modelo	Modelo	Ideias Centrais	Observação experimental Para rejeitar o modelo
Conservação da massa em reações químicas e proporções definidas entre reagentes e produtos (leis ponderais).	Dalton	– O átomo é indivisível. – Toda matéria é constituída de átomos. – As reações químicas ocorrem com junção ou com separação de átomos.	Emissão de elétrons em tubos de raios catódicos.
Emissão de elétrons em tubos de raios catódicos.	Thomson	– Massa positiva com elétrons incrustados.	Desvio de partículas alfa na colisão com uma fina lâmina metálica.
Desvio de partículas alfa na colisão com uma fina lâmina metálica.	Rutherford	– O átomo possui uma região central pequena e positiva (núcleo). – Os elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas circulares quaisquer. – O núcleo é muito pequeno em relação ao átomo.	
Espectro descontínuo de hidrogênio.	Bohr	– O elétron gira em órbitas circulares (níveis). – A energia é quantizada.	Espectros atômicos descontínuos para átomos com mais de um elétron.
Espectros atômicos descontínuos para átomos com mais de um elétron.	Orbital	– Região com maior probabilidade de encontrar elétron (orbital). – Energia quantizada para níveis e para subníveis.	

Exercício1: Faça a associação certa das colunas (esquerda e direita) em função do conteúdo do slide anterior e do que foi trabalhado em sala de aula

a)	Determinação das leis ponderais das combinações químicas	I) Átomos com elétrons movimentando ao redor do núcleo em trajetórias Circulares (níveis) com determinado valor de energia
b)	Estudos de Radioatividade e dispersão de Partículas alfa	II) Átomos com partículas negativas (-) distribuídos uniformemente por todo o volume do átomo em meio a partículas (+)
c)	Investigações sobre natureza elétrica da matéria E descargas elétricas em tubos de gases rarefeitos	III) Átomos considerados maciços, indivisíveis e indestrutíveis
d)	Análise dos espectros atômicos (emissão de luz com Cores características para cada elemento químico)	IV) Átomos com núcleos denso e positivo (rodeado por elétrons)

Resposta: ?????? Qual a ordem

Exercício2: Na última aula estudamos evolução dos modelos atômicos . Um dos modelos que trouxe mais clareza sobre como as partículas internas poderiam se distribuir ao longo do volume do átomo foi o modelo de Rutherford, que posteriormente foi referência para adaptações pelos outros pesquisadores até obter o modelo mais atual (modelo de orbitais). Diante do exposto, esboce o experimento de Rutherford e como consequência ilustre o modelo do átomo proposto por ele bem como a relação de proporção entre as medidas do raio do volume do átomo todo em relação ao raio do núcleo